MODUL AJAR

INFORMATIKA

KELAS X / FASE E

KELAS X FASE E

ANALISIS DATA

menggunakan

GOOGLE COLAB

VISUALISASI DATA



Praktik Analisis Data
Membaca, Mengolah, Memvisualisasikan, dan Menginterpretasi Data

Pembelajaran Berbasis
Proyek dan Kolaborasi

Berpikir Kritis, Kreatif,
dan Berbasis Data

GOOGLE COLAB
Cloud Computing

VISUALISASI DATA
Diagram & Grafik

KOLABORASI
Kerja Sama Tim

DIMENSI
PROFILE PELAJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Penyusun</td><td>:</td><td>Muhammad Fikri Wibowo</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah</td><td>:</td><td>SMA NEGERI 7 SURAKARTA</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas</td><td>:</td><td>E/X</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran</td><td>:</td><td>Informatika</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran</td><td>:</td><td><table><tr><th>Elemen</th><th>CP</th></tr><tr><td>Analisis Data</td><td>Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang, menerapkan siklus pengolahan data (pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan publikasi) dengan menggunakan perkakas TIK yang sesuai, serta menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal</td><td>:</td><td>Peserta didik memahami penggunaan smartphone, internet, pengambilan gambar digital, akun Gmail, serta penggunaan teknologi AI dasar</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu</td><td>:</td><td>2×45 menit, 2×45 menit (2 Pertemuan)</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan</td><td>:</td><td>☐ Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME
☐ Kewargaan
☑ Penalaran Kritis
☑ Kreativitas
☑ Kolaborasi
☑ Kemandirian
☐ Kesehatan
☑ Komunikasi</td></tr>
<tr><td>Target Peserta Didik</td><td>:</td><td>▪ Reguler/Tipikal</td></tr>
<tr><td>Moda Pembelajaran</td><td>:</td><td>Tatap Muka</td></tr>
<tr><td>Pendekatan Pembelajaran</td><td>:</td><td>STEM</td></tr>
<tr><td>Model Pembelajaran yang Digunakan</td><td>:</td><td>PJBL
Sintaks:
1. Penentuan Pertanyaan Mendasar
2. Mendesain Perencanaan Proyek
3. Menyusun Jadwal
4. Memonitor Aktivitas dan Kemajuan Proyek
5. Menguji Hasil</td></tr>
</table>

		6. Evaluasi Pengalaman
Metode Pembelajaran	:	Demonstrasi, Diskusi, Praktik, Presentasi
Sarana dan Prasarana	:	Prasarana: LCD, Internet, Ruang kelas
		Sarana: HP, internet, Akun Gmail, file Excel
Sumber Belajar	:	Buku Informatika Kelas X, Google Colab Documentation, Youtube
Media Pembelajaran	:	Digital: Canva, Google Colab, Youtube
		Konkret: Dataset Excel

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	:	Kognitif
Instrumen	:	Google Form
Interpretasi Hasil Pemetaan		1. **Sangat Mahir**: Mampu menggunakan Google Colab secara mandiri, memahami konsep pengolahan data, dan mampu membaca hasil visualisasi data sederhana. 2. **Mahir**: Mampu menggunakan Google Colab dan memahami pengolahan data dasar, namun masih memerlukan arahan pada proses visualisasi dan interpretasi data. 3. **Cukup Mahir**: Memahami penggunaan perangkat digital dan internet, tetapi memerlukan pendampingan saat menjalankan kode dan membuat visualisasi data. 4. **Kurang Mahir**: Memerlukan bantuan intensif dalam penggunaan Google Colab, pengolahan data, dan pemahaman hasil visualisasi.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN: *(TP berdasarkan CP)*
Peserta didik mampu memanfaatkan Google Collab untuk membaca, mengolah, memvisualisasikan, dan menginterpretasikan data sederhana menggunakan Python.
TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN:
1. Melalui demonstrasi penggunaan Google Collab dan file Excel sederhana, peserta didik mampu menganalisis struktur data minimal meliputi nama kolom, jumlah data, dan jenis data secara tepat. (C4; TPACK) 2. Melalui praktik Google Colab, peserta didik mampu mengimpor dan membaca data Excel secara mandiri menggunakan kode Python dasar dengan benar. (P3-Presisi; TPACK; Mandiri) 3. Melalui praktik visualisasi data menggunakan diagram batang, peserta didik mampu membuat visualisasi data sesuai karakteristik data secara tepat. (C6; Creativity; TPACK) 4. Melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil interpretasi data secara sistematis dan percaya diri. (P3-Presisi; Komunikasi;PK; PCK)

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Peserta didik memahami pentingnya visualisasi data dalam kehidupan sehari-hari untuk menyajikan informasi secara jelas, menemukan pola data, serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan data.

PERTANYAAN PEMANTIK:

1. Pernahkah kalian melihat grafik di media sosial atau berita?
2. Mengapa data lebih mudah dipahami dalam bentuk grafik dibanding angka?

RENCANA ASESMEN:

TP	Ranah	Bentuk	Instrumen	Teknik
Menganalisis struktur data	Kognitif	Tes	Pilihan Ganda	Tes Tertulis
Membuat visualisasi data	Psikomotor	Non-Tes	Rubrik Proyek Visualisasi Data	Observasi
Menunjukkan sikap mandiri, kolaboratif, dan bertanggung jawab	Afektif	Non-Tes	Lembar Penilaian Diri	Penilaian Diri

URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (2 × 45 menit)

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	WAKTU
Pendahuluan	Guru menyiapkan dan mengondisikan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai.	**DPL:** Kemandirian **Deep Learning:** Mindful Learning	2 menit
	Guru mengajak peserta didik berdoa dan menyanyikan lagu nasional untuk penguatan karakter.	**DPL:** Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, Kewargaan	3 menit
	Guru menampilkan visualisasi data/grafik kebiasaan belajar siswa sebagai apersepsi kontekstual.	**TPACK:** TPK **Deep Learning:** Meaningful Learning	3 menit
	Guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait pengalaman peserta	**DPL:** Penalaran Kritis **4C:**Critical Thinking	4 menit

	didik melihat grafik dalam kehidupan sehari-hari.		
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, dan orientasi penilaian yang akan digunakan.	**DPL:** Kemandirian	3 menit
Kegiatan Inti Sintaks 1: Penentuan Pertanyaan Mendasar	Guru menunjukkan studi kasus visualisasi data kebiasaan belajar siswa dan peserta didik mengidentifikasi informasi yang dapat diperoleh dari grafik.	**TPACK:** TCK **DPL:** Penalaran Kritis **4C:** Critical Thinking **DL:** Meaningful Learning	10 menit
	Peserta didik membaca sumber digital mengenai analisis data sederhana dan Google Colab kemudian menghubungkan manfaat visualisasi data dalam kehidupan sehari-hari.	**TPACK:** TPACK	10 menit
Kegiatan Inti Sintaks 2: Mendesain Perencanaan Proyek	Peserta didik membentuk kelompok 3–4 orang dan menyiapkan file Excel yang akan dianalisis. Guru menerapkan diferensiasi proses melalui pembagian tugas sesuai kemampuan peserta didik.	**TPACK:** TPK **DPL:**Kolaborasi **4C:** Collaboration	15 menit
	Guru melakukan penilaian keaktifan dan keterlibatan kelompok secara berkelanjutan serta berkeliling memantau proses diskusi.	**DPL:** Kolaborasi	
Kegiatan Inti Sintaks 3: Menyusun Jadwal	Peserta didik menyusun pembagian tugas dan langkah kerja upload → membaca data → mengolah → visualisasi → interpretasi.	**DPL:** Kemandirian **4C:**Communication	5 menit
Kegiatan Inti Sintaks 4: Memonitor Aktivitas dan	Peserta didik mengunggah file Excel ke Google Colab dan menjalankan kode Python yang telah disediakan.	**TPACK:** TPACK **DPL:**Kreativitas **Deep Learning:**Meaningful Learning	10 menit

Kemajuan Proyek			
Kegiatan Inti Sintaks 5: Menguji Hasil	Peserta didik menginterpretasikan hasil visualisasi dan menganalisis informasi dari diagram yang dibuat.	**TPACK:** TPACK **DPL:**Penalaran Kritis **4C:** Critical Thinking **Literasi:** Literasi Digital	15 menit
Penutup	Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan menguatkan materi yang dipelajari.	**Deep Learning:** Meaningful Learning	3 menit
	Peserta didik melakukan refleksi interaktif dengan pertanyaan: “Apa yang saya pelajari hari ini?”	**DPL:** Kemandirian **Deep Learning:** Mindful Learning	3 menit
	Guru menyampaikan tindak lanjut dan informasi pembelajaran berikutnya.	**DPL:** Kemandirian	2 menit
	Guru memberikan afirmasi keberhasilan, motivasi, dan menutup pembelajaran dengan doa.	**DPL:** Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME **Deep Learning:** Joyful Learning	2 menit

Pertemuan 2 (2 × 45 menit)

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	WAKTU
Pendahuluan	Guru menyiapkan dan mengondisikan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai.	**DPL:** Kemandirian **Deep Learning:** Mindful Learning	2 menit
	Guru mengajak peserta didik berdoa dan menyanyikan lagu nasional untuk penguatan karakter.	**DPL:** Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, Kewargaan	3 menit
	Guru menampilkan visualisasi data/grafik kebiasaan belajar siswa sebagai apersepsi kontekstual.	**TPACK:** TPK **Deep Learning:** Meaningful Learning	3 menit

	Guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait pengalaman peserta didik melihat grafik dalam kehidupan sehari-hari.	**DPL:** Penalaran Kritis **4C:**Critical Thinking	4 menit
	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan proyek, dan orientasi penilaian yang akan digunakan.	**DPL:** Kemandirian	3 menit
Kegiatan Inti Sintaks 5: Menguji Hasil	Setiap kelompok menampilkan hasil visualisasi data yang telah dibuat menggunakan Google Collab berupa diagram atau grafik.	**TPACK:** TPACK **DPL:**Komunikasi **4C:**Communication	5 menit
	Peserta didik mempresentasikan hasil analisis dan interpretasi data berdasarkan visualisasi yang dihasilkan.	**DPL:** Komunikasi, Penalaran Kritis **4C:** Communication, Critical Thinking	30 menit
	Guru dan peserta didik memberikan umpan balik, pertanyaan, serta masukan terhadap hasil presentasi kelompok.	**DPL:** Kolaborasi, Komunikasi **4C:**Collaboration, Communication	10 menit
Kegiatan Inti Sintaks 6: Evaluasi Pengalaman	Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses proyek mulai dari mengunggah data, membaca data, mengolah data, membuat visualisasi, hingga menginterpretasikan hasil.	**DPL:** Kemandirian **Deep Learning:** Mindful Learning	4 menit
	Peserta didik mengidentifikasi kendala yang dialami selama kegiatan proyek dan mendiskusikan solusi yang dapat dilakukan pada kegiatan berikutnya.	**DPL:** Penalaran Kritis, Kemandirian **4C:** Critical Thinking	3 menit
	Peserta didik bersama guru menyimpulkan manfaat visualisasi data dalam membantu memahami informasi dan mendukung pengambilan keputusan sederhana.	**DPL:** Penalaran Kritis **Deep Learning:** Meaningful Learning	3 menit

Penutup	Guru memberikan asesmen kognitif (ulangan harian) untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait analisis data, visualisasi data, dan interpretasi diagram.	**DPL:** Kemandirian, Penalaran Kritis **Literasi:** Literasi Numerasi	20
	Peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran dan menguatkan materi yang dipelajari.	**Deep Learning:** Meaningful Learning	3 menit
	Peserta didik melakukan refleksi interaktif dengan pertanyaan: “Apa yang saya pelajari hari ini?”	**DPL:** Kemandirian **Deep Learning:** Mindful Learning	3 menit
	Guru menyampaikan tindak lanjut dan informasi pembelajaran berikutnya.	**DPL:** Kemandirian	2 menit
	Guru memberikan afirmasi keberhasilan, motivasi, dan menutup pembelajaran dengan doa.	**DPL:** Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME **Deep Learning:** Joyful Learning	2 menit

D. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU
1. Apakah strategi pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) yang diterapkan telah membantu peserta didik memahami konsep machine learning dan klasifikasi gambar? 2. Apakah media pembelajaran berupa video, Edge Impulse, dan Padlet telah mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal? 3. Kendala apa yang muncul selama penggunaan Google Collab, proses upload file, atau visualisasi data? 4. Strategi perbaikan apa yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya?
REFLEKSI PESERTA DIDIK
1. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? 2. Apa kontribusi saya selama kegiatan kelompok berlangsung? 3. Bagian kegiatan mana yang paling menarik selama praktik Google Collab? 4. Kesulitan apa yang saya alami selama mengolah data atau membuat visualisasi? 5. Menurut saya, apa manfaat visualisasi data dalam kehidupan sehari-hari?

RENCANA PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Pengayaan Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan aktivitas pengayaan berupa:

1. Membuat visualisasi data lain menggunakan diagram garis atau diagram lingkaran.
2. Mengeksplorasi fungsi Python lain seperti median(), max(), min(), dan value_counts().
3. Menganalisis dataset berbeda dan membandingkan hasil visualisasi.
4. Menambahkan interpretasi lebih mendalam terhadap hasil grafik.

B. Remedial Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan:

1. Pendampingan penggunaan Google Collab secara bertahap.
2. Pengulangan langkah upload data dan membaca data.
3. Latihan menjalankan kode Python sederhana dengan bimbingan guru.
4. Pendampingan oleh teman sebaya saat praktik.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran Bahan Bacaan
2. Lampiran LKPD
3. Lampiran Media Pembelajarna
4. Lampiran Asesmen
5. Lampiran Pengayaan dan Remedial

GLOSARIUM

1. Google Colab : Platform berbasis cloud milik Google yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman Python.
2. Dataset : Sekumpulan data yang dikumpulkan dan digunakan untuk dianalisis.
3. Visualisasi Data : Penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram agar informasi lebih mudah dipahami.
4. Python : Bahasa pemrograman yang digunakan dalam analisis data.
5. Pandas : Library Python untuk membaca dan mengolah data.
6. Matplotlib : Library Python yang digunakan untuk membuat visualisasi data.
7. Diagram Batang : Bentuk visualisasi data menggunakan batang untuk membandingkan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Capaian Pembelajaran Informatika Fase E.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku Informatika SMA Kelas X.

Google Colab Documentation. https://colab.research.google.com

McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3rd ed.). O'Reilly Media.

VanderPlas, J. (2023). Python Data Science Handbook. O'Reilly Media.

Matplotlib Documentation. https://matplotlib.org

Pandas Documentation. https://pandas.pydata.org

Surakarta, 3 Mei 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Penyusun
Priyono Wahyu Ari Widiyanto, S.T	Muhammad Fikri Wibowo. S.Pd.

Lampiran 1:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Identitas LKPD

Mata Pelajaran : Informatika
Fase/Kelas : E/X
Materi : Analisis Data menggunakan Google Colab
Model Pembelajaran : Project Based Learning (PJBL)
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit

Judul Kegiatan

Membuat Visualisasi Data Sederhana Menggunakan Google Colab

Tujuan Kegiatan

Setelah melakukan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Membaca data sederhana menggunakan Google Colab.
2. Mengolah data menggunakan Python dasar.
3. Membuat visualisasi data berupa diagram batang.
4. Menginterpretasikan hasil visualisasi data.
5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas.

Anggota Kelompok :

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……

Deskripsi Tugas

Setiap kelompok diminta:

✅ Mengunggah file Excel ke Google Colab
✅ Membaca data menggunakan Python
✅ Mengolah data sederhana
✅ Membuat visualisasi data
✅ Menginterpretasikan hasil visualisasi
✅ Mempresentasikan hasil analisis

Hasil Praktik

Tuliskan hasil yang diperoleh:

1. Rata-rata jam belajar:
2. Rata-rata penggunaan media sosial:
3. Rata-rata waktu tidur:

Hasil Visualisasi

Tempel screenshot hasil diagram pada Padlet:

Ruang Diskusi Kelompok

Diskusikan pertanyaan berikut:

1. Informasi apa yang dapat diperoleh dari diagram yang dibuat?
2. Mengapa visualisasi data mempermudah memahami informasi?
3. Faktor apa yang dapat mempengaruhi hasil analisis data?
4. Jika jumlah data ditambah, apakah hasil dapat berubah?

Lampiran 2:

ASESMEN PENILAIAN

1. Asesmen Awal Pembelajaran

a. Jenis Asesmen: Non-Kognitif

b. Instrumen
Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai.

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Saya pernah menggunakan Google Colab.	□	□
2	Saya pernah menjalankan kode Python sederhana.	□	□
3	Saya pernah menggunakan Excel atau Spreadsheet untuk melihat data.	□	□
4	Saya pernah membuat grafik atau diagram dari suatu data.	□	□
5	Saya tertarik mempelajari analisis data.	□	□
6	Saya tertarik mempelajari visualisasi data menggunakan teknologi digital.	□	□
7	Saya merasa nyaman menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran.	□	□
8	Saya mampu mengikuti petunjuk penggunaan aplikasi secara mandiri.	□	□
9	Saya nyaman bekerja sama dalam kelompok.	□	□
10	Saya bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kelompok.	□	□

c. Pedoman Pemetaan

Jumlah Jawaban "Ya"	Kategori
9–10	Sangat Mahir
7–8	Mahir
5–6	Cukup Mahir
≤ 4	Kurang Mahir

d. Interpretasi Hasil Pemetaan Asesmen Awal

Kategori	Deskripsi
Sangat Mahir	Memahami penggunaan Google Colab, Python dasar, dan teknologi digital dengan baik serta mampu mengikuti praktik analisis data secara mandiri.
Mahir	Memahami penggunaan perangkat digital dan dasar-dasar Python, namun masih memerlukan arahan pada beberapa langkah teknis dalam penggunaan Google Colab dan visualisasi data.
Cukup Mahir	Memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital, tetapi memerlukan pendampingan saat mengimpor data, menjalankan kode Python, dan membuat visualisasi data.
Kurang Mahir	Memerlukan bantuan intensif dalam penggunaan Google Colab, pemahaman sintaks Python dasar, serta pelaksanaan praktik analisis dan visualisasi data.

2. Asesmen Formatif (Penilaian Kognitif)

a. Kisi-Kisi Instrumen

Tujuan Pembelajaran	Indikator Soal	Jenis Instrumen	Nomor Soal
Menganalisis struktur data	Mengidentifikasi fungsi Google Colab dalam analisis data	Pilihan Ganda	1–3
Menganalisis struktur data	Mengidentifikasi fungsi kode Python dasar untuk membaca data	Pilihan Ganda	4–8
Menganalisis struktur data	Menganalisis informasi yang diperoleh dari data dan visualisasi	Pilihan Ganda	9–15
Menganalisis struktur data	Menentukan interpretasi yang tepat berdasarkan grafik atau diagram	Pilihan Ganda	16–20

b. Pedoman Penskoran

Jawaban benar = 5 poin

Nilai = **Jumlah Jawaban Benar× 5**

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Rentang	Kategori	RTL
85 – 100	Sangat Baik	Diberikan pengayaan berupa analisis data yang lebih kompleks.
75 – 84	Baik	Melanjutkan pembelajaran pada materi berikutnya.
65 – 74	Cukup	Diberikan latihan tambahan terkait analisis dan visualisasi data.
< 65	Perlu Pendampingan	Mengikuti remedial dan pendampingan guru.

2. Penilaian Keterampilan

a. Instrumen

Aspek	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Membaca Data	Mampu mengunggah dan menampilkan data pada Google Colab				
Pengolahan Data	Mampu menjalankan langkah pengolahan data sederhana				
Visualisasi	Membuat diagram sesuai data				
Interpretasi	Mampu menjelaskan informasi dari diagram				

b. Pedoman Penskoran

$$Nilai = \frac{Skor\ diperoleh}{Skor\ maksimal} \times 100$$

Skor	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Rentang Nilai	Kategori	Ketercapaian	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
85–100	Sangat Baik	Tercapai Sangat Optimal	Diberikan pengayaan berupa analisis dan visualisasi data yang lebih kompleks.
75–84	Baik	Tercapai	Dapat melanjutkan ke materi berikutnya dengan pendampingan minimal.
65–74	Cukup	Tercapai Sebagian	Diberikan latihan tambahan pada aspek yang masih belum optimal.
< 65	Perlu Pendampingan	Belum Tercapai	Mengikuti kegiatan remedial dan praktik ulang dengan bimbingan guru.

3. Lembar Pengamatan Keaktifan Kelompok

a. Instrumen

Amati aktivitas peserta didik selama kegiatan diskusi dan praktik.

Nama	Aktif berdiskusi	Berpartisipasi dalam praktik	Bekerja sama	Bertanggung jawab	Skor

b. Rubrik Penilaian

Skor	Kriteria
4	Sangat aktif, selalu berpartisipasi, bekerja sama, dan bertanggung jawab
3	Aktif dan sering berpartisipasi
2	Kadang berpartisipasi
1	Pasif dan jarang terlibat

c. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Nilai	Kategori
≥80	Sangat Baik
70–79	Baik
60–69	Cukup
<60	Perlu Pendampingan

3. Penilaian Diri

a. Instrumen

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Pernyataan	Ya	Kadang	Belum
Saya aktif berdiskusi dalam kelompok	□	□	□
Saya ikut menjalankan praktik Google Colab	□	□	□
Saya membantu anggota kelompok lain	□	□	□
Saya memahami hasil visualisasi data	□	□	□
Saya menyampaikan ide atau pendapat	□	□	□

b. Rubrik Penilaian

Jawaban	Skor
Ya	3
Kadang	2
Belum	1

d. Penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Nilai	Kategori
≥80	Sangat Baik
70–79	Baik
60–69	Cukup
<60	Perlu Bimbingan

Feedback Guru

"Kelompok sudah menunjukkan kerja sama yang baik. Tingkatkan partisipasi seluruh anggota dan perkuat kemampuan interpretasi hasil visualisasi data."

Lampiran 4: Bahan Bacaan

DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA:

Mengkaji dan Menganalisis Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Masyarakat

A. Pengantar

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi awan (Cloud Computing), serta berbagai aplikasi digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan memperoleh informasi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan sosial seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, kecanduan media sosial, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

B. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi.

Contoh TIK yang sering digunakan peserta didik:

Teknologi	Contoh
Media Sosial	Instagram, TikTok, X, Facebook
Komunikasi Digital	WhatsApp, Telegram
Mesin Pencari	Google
Kecerdasan Buatan	ChatGPT, Gemini, Copilot
Penyimpanan Data	Google Drive, OneDrive
Video Conference	Zoom, Google Meet

Teknologi tersebut membantu manusia melakukan berbagai aktivitas secara lebih cepat dan efisien.

C. Dampak Positif Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Mempermudah Komunikasi

Melalui internet, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa dibatasi jarak dan waktu.

Contoh:

- Video call dengan keluarga.
- Diskusi kelompok melalui WhatsApp.
- Pembelajaran daring melalui Google Meet.

2. Mempermudah Akses Informasi

Informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui internet.

Contoh:

- Mencari materi pelajaran melalui Google.
- Membaca berita secara daring.
- Mengakses jurnal dan artikel ilmiah.

3. Meningkatkan Efisiensi Kerja

Berbagai pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dengan bantuan teknologi.

Contoh:

- Pengolahan data menggunakan spreadsheet.
- Penyimpanan dokumen secara digital.
- Kolaborasi menggunakan Google Workspace.

4. Mendukung Inovasi dan Kreativitas

Teknologi memungkinkan seseorang menghasilkan karya digital.

Contoh:

- Membuat desain menggunakan Canva.
- Membuat video edukasi.
- Mengembangkan aplikasi dan game.

D. Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyebaran Hoaks

Hoaks adalah informasi palsu yang disebarkan seolah-olah benar.

Dampak:

- Menimbulkan kepanikan.
- Memicu konflik sosial.
- Menyesatkan masyarakat.

Cara mengatasi:

✓ Memeriksa sumber informasi.

✓ Membandingkan dengan sumber terpercaya.

✓ Tidak langsung membagikan informasi.

2. Cyberbullying

Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital.

Contoh:

- Menghina seseorang di media sosial.
- Menyebarkan foto tanpa izin.
- Memberikan komentar yang merendahkan.

Dampak:

- Menurunkan kepercayaan diri.
- Menyebabkan gangguan psikologis.
- Mengganggu kesehatan mental.

3. Kecanduan Media Sosial

Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dampak:

- Menurunnya konsentrasi belajar.
- Gangguan tidur.
- Berkurangnya interaksi sosial secara langsung.

4. Pelanggaran Privasi

Data pribadi yang dibagikan secara sembarangan dapat disalahgunakan.

Contoh:

- Membagikan nomor telepon secara publik.
- Mengunggah data pribadi tanpa pengamanan.

Dampak:

- Penipuan online.
- Pencurian identitas.
- Kebocoran data.

E. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dan Dampaknya

Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan berpikir manusia.

Contoh penggunaan AI:

- ChatGPT
- Google Gemini
- Sistem rekomendasi TikTok
- Pengenalan wajah pada smartphone

Manfaat AI

- Membantu mencari informasi.
- Meningkatkan produktivitas.
- Membantu analisis data.
- Mempermudah pekerjaan manusia.

Risiko AI

- Penyalahgunaan informasi.
- Deepfake.
- Ketergantungan terhadap teknologi.
- Berkurangnya kemampuan berpikir kritis jika digunakan secara tidak bijak.

F. Studi Kasus

Kasus 1: Penyebaran Informasi Tanpa Verifikasi

Seorang siswa menemukan informasi di media sosial bahwa sekolah akan diliburkan selama satu minggu. Tanpa memeriksa kebenarannya, siswa tersebut langsung membagikan informasi tersebut kepada teman-temannya.

Akibatnya terjadi kebingungan karena informasi tersebut ternyata tidak benar.

Pertanyaan Analisis

1. Apa masalah utama pada kasus tersebut?
2. Dampak apa yang ditimbulkan?
3. Siapa yang dirugikan?
4. Bagaimana solusi yang tepat?
5. Apa sikap yang seharusnya dilakukan sebelum menyebarkan informasi?

Kasus 2: Penggunaan AI untuk Tugas Sekolah

Seorang peserta didik menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan tugas. Namun, seluruh jawaban dari AI disalin tanpa dibaca dan dipahami terlebih dahulu.

Pertanyaan Analisis

1. Apakah penggunaan AI pada kasus tersebut sudah tepat?
2. Apa manfaat penggunaan AI?
3. Apa risiko yang mungkin muncul?
4. Bagaimana cara memanfaatkan AI secara bertanggung jawab?

G. Menjadi Pengguna Teknologi yang Bertanggung Jawab

Sebagai generasi digital, peserta didik perlu memiliki kemampuan literasi digital dan berpikir kritis.

Sikap yang perlu diterapkan:

✓ Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.

✓ Menghormati orang lain di dunia digital.

✓ Menjaga keamanan data pribadi.

✓ Menggunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat.

✓ Memanfaatkan AI secara etis dan bertanggung jawab.

✓ Mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima.

Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Informatika SMA/MA Kelas XI*.

Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools* (3rd ed.). ISTE.

UNESCO. (2024). *Digital Literacy and Digital Citizenship Framework*.

Common Sense Education. (2024). *Digital Citizenship Curriculum*.

Lampiran 5:

MEDIA PEMBELAJARAN

Kelas/Semester : X / Genap
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik mampu mengimpor dan membaca data sederhana menggunakan Google Colab dengan menggunakan kode Python dasar.
2. Peserta didik mampu membuat visualisasi data sederhana seperti diagram batang atau grafik untuk mempermudah pemahaman informasi.
3. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis data dalam bentuk laporan singkat atau presentasi kelompok.

No	Tujuan Pembelajaran	Jenis Media	Deskripsi Media	Fungsi	Cara Penggunaan
1	Menganalisis struktur data sederhana	Presentasi Canva	Slide materi analisis data dan Google Colab	Menyampaikan konsep materi	Ditampilkan guru melalui LCD
2	Mengimpor dan mengolah data	Google Colab	Platform pengolahan data berbasis Python	Media praktik utama	Diakses peserta didik menggunakan akun Google
3	Membaca dan memvisualisasikan data	Dataset Excel	File data sederhana untuk dianalisis	Bahan praktik	Diunggah ke Google Colab
4	Membuat visualisasi data	Pandas & Matplotlib	Library Python untuk analisis dan visualisasi	Membantu pengolahan data	Digunakan melalui kode Python

LAMPIRAN Media Pembelajaran

Presentasi Canva:

